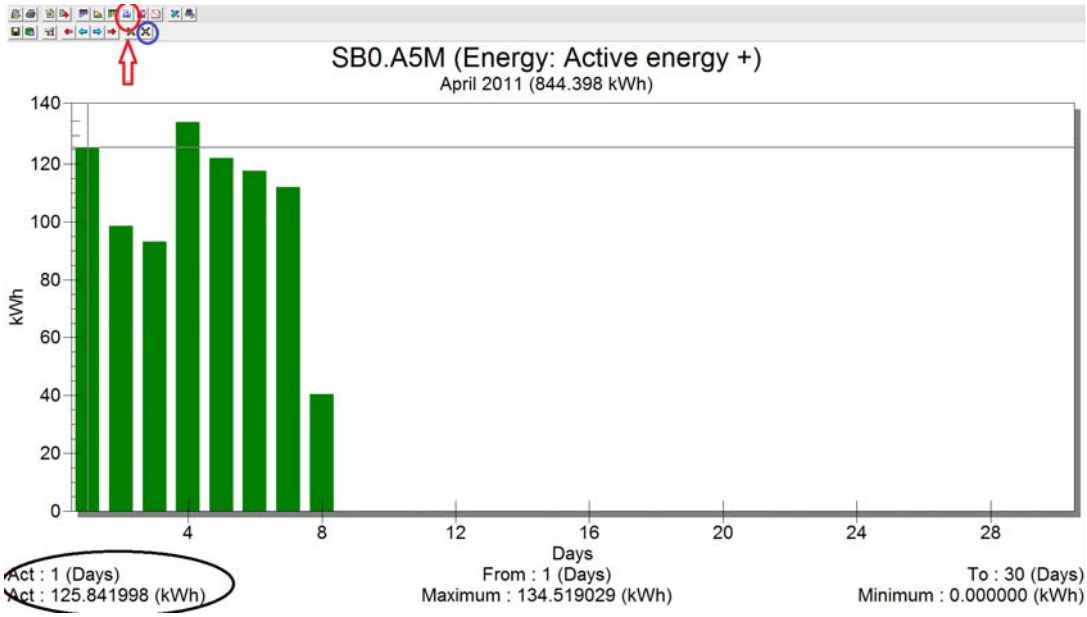
Solución caso práctico

¿Cuál es el consumo del día tipo laboral según las mediciones de la primera semana abril?

Con el powervision podéis conseguir el consumo diario con el boton "energy" señalado con una flecha y círculo rojo en la imagen siguiente y ajustamos a días con el botón en el círculo azul. En esta imagen vemos el consumo del viernes 1 de abril es de 125.84kWh (círculo negro).



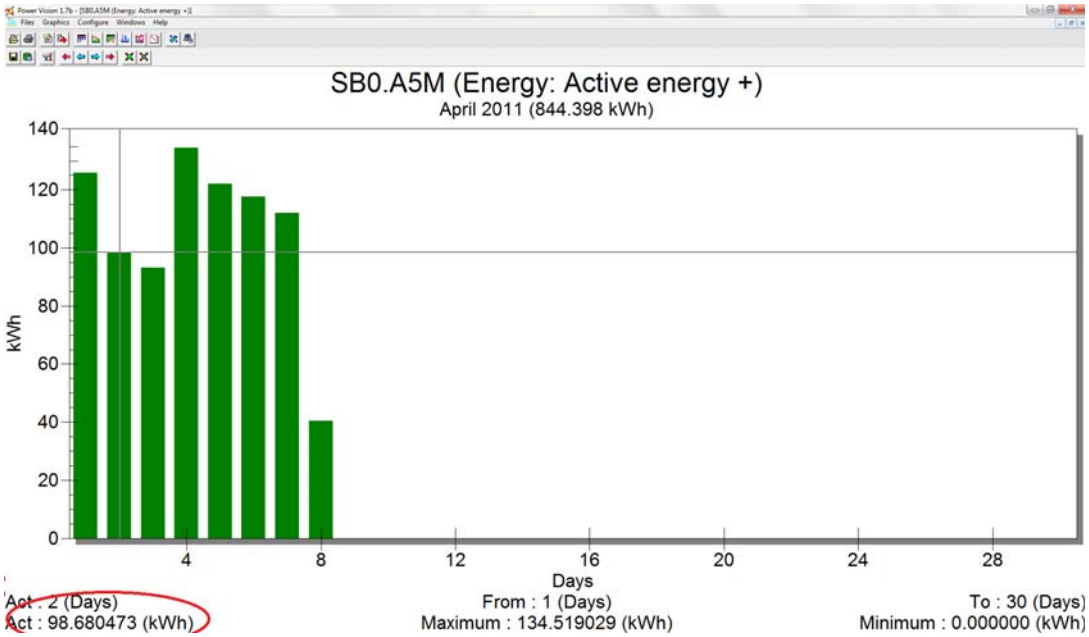
Si apuntamos el valor para todos los dias laborables tenemos los siguientes datos

	Consumo (KWh)	
Dijous 31	57,3091	Medio día
Divendres 1	125,842	
Dilluns 4	134,519	
Dimarts 5	122,003	
Dimecres 6	117,726	
Dijous 7	112,04	
Divendres 8	40,3661	Medio día

Si sumamos los 5 días que tenemos enteros (del 1 al 7) tenemos que el promedio mensual es : 612/5 = **122,4 kWh/día laborable.**

¿Y uno festivo según las mediciones de la primera semana abril?

Si hacemos los mismo colocando el cursor en el día 2 tenemos que el sabado el consumo es de 98,68 y el domingo de 93,22 por lo que el promedio es de **95,95 kWh/día festivo.**



¿Según las facturas que proporción del consumo eléctrico anual es en fin de semana en 2010?

Tenéis que sumar todos los consumos mensuales del 2010 de los P1, P2 y P3 de las facturas de compañía y tendréis el consumo en día laboral. Si hacéis lo mismo con P4, P5 y P6 tendréis el consumo en fin de semana.

	P1	P2	P3	P4	P5	P6
2010 Anual	8046 kWh	21173 kWh	8559 kWh	3039 kWh	7921 kWh	3820 kWh

- Total Consumo: 52.558 kWh
- Suma: P1+P2+P3 = 37.778 kWh - 71,9%
- Suma: P4+P5+P6 = 14.780 kWh - **28,1%**

Qué índice energético habéis escogido para cada consumo? ¿Por qué?

Índice energético electricidad: kWh/hora apertura

Valor para 2010: 52.558 kWh en el 2010 / 1.794 horas = 29,29 kWh/hora

No podemos utilizar los inscritos porque no sabemos si realmente han asistido y los grados día de refrigeración veremos mas adelante que no se ajusta al consumo. El centro abre 5,5 horas los días laborables y 7 los sábados que da un total de 1.794 horas anuales, si contamos las 52 semanas. Un cálculo mas exacto será no contar los festivos que no se abrió en 2010. A estas horas tendremos que sumar los actos extras que se realizaron en domingo. Es un dato que tendríamos que pedir ya que no se especifica.

Índice energético gas natural: kWh/grados día

Valor para 2010: 3.906 kWh en el 2010 / 1.620 grados día: 2,4 kWh/Gdc

Veremos mas adelante que los grados día se ajustan al consumo.

La potencia óptima a contratar seria de kW que comportaría un ahorro anual de €

Nota: suponemos la misma potencia de contratada en cada período y los valores de maxímetro de 2010.

Nota: El ahorro sin IVA ni impuesto eléctrico.

El primer paso es tener los consumos en tres períodos al ser una tarifa 3.0

	Potencia Medida		
	P1	P2	P3
Enero	26 kW	26 kW	12 kW
Febrero	20 kW	18 kW	11 kW
Marzo	20 kW	19 kW	10 kW
Abril	7 kW	21 kW	10 kW
Mayo	15 kW	43 kW	12 kW
Junio	22 kW	34 kW	15 kW
Julio	22 kW	34 kW	15 kW
Agosto	15 kW	20 kW	13 kW
Septiembre	17 kW	24 kW	13 kW
Octubre	11 kW	25 kW	11 kW
Noviembre	25 kW	22 kW	12 kW
Diciembre	32 kW	33 kW	18 kW

Ahora podemos calcular el coste anual del término de potencia con la potencia contratada actual de 43,64kW y las fórmulas de la página 82, como ninguna potencia supera el 85% de la contratada excepto el P2 de Mayo, tenemos que todas menos esta facturarán el 85%, 37,09kW.

	Potencia Facturada		
	P1	P2	P3
Enero	37 kW	37 kW	37 kW
Febrero	37 kW	37 kW	37 kW
Marzo	37 kW	37 kW	37 kW
Abril	37 kW	37 kW	37 kW
Mayo	37 kW	43 kW	37 kW
Junio	37 kW	37 kW	37 kW
Julio	37 kW	37 kW	37 kW
Agosto	37 kW	37 kW	37 kW
Septiembre	37 kW	37 kW	37 kW
Octubre	37 kW	37 kW	37 kW
Noviembre	37 kW	37 kW	37 kW
Diciembre	37 kW	37 kW	37 kW

Si a estas potencias facturadas las multiplicamos por los coste del término de potencia del enunciado tenemos que el consumo anual actual es de 3031,5€.

		Coste término de potencia		
	días	P1	P2	P3
Enero	31	128,33 €	77,04 €	51,06 €
Febrero	28	115,91 €	69,59 €	46,12 €
Marzo	31	128,33 €	77,04 €	51,06 €
Abril	30	124,19 €	74,56 €	49,41 €
Mayo	31	128,33 €	89,31 €	51,06 €
Junio	30	124,19 €	74,56 €	49,41 €
Julio	31	128,33 €	77,04 €	51,06 €
Agosto	31	128,33 €	77,04 €	51,06 €
Septiembre	30	124,19 €	74,56 €	49,41 €
Octubre	31	128,33 €	77,04 €	51,06 €
Noviembre	30	124,19 €	74,56 €	49,41 €
Diciembre	31	128,33 €	77,04 €	51,06 €
Total	365	1.511 €	919 €	601 €

Si repetimos el mismo cálculo por diferentes potencias comprobamos que el punto óptimo esta alrededor de **24kW** con un ahorro anual de **889€**

Potencia	Coste	Ahorro
43,63	3.032 €	
30	2.265 €	- 766 €
25	2.148 €	- 883 €
24	2.142 €	- 889 €
23	2.152 €	- 879 €
20	2.237 €	- 794 €

¿Existió recargo por energía reactiva en 2010?

Tenemos que estudiar los períodos P1 y P2 de 2010 (en P3 no hay recargo) que superen el 33% de la energía activa y un cos phi inferior a 0,95. En la siguiente tabla vemos los excesos y el cos phi. La columna "exceso" es la parte de reactiva que supera la activa x 0,33.

		Consumo Reactiva (kVarh)		Exceso		cos j	
		P1	P2	P1	P2	P1	P2
Enero	2010	618 kVarh	957 kVarh	210 kVarh	317 kVarh	0,89	0,90
Febrero	2010	631 kVarh	809 kVarh	221 kVarh	251 kVarh	0,89	0,90
Marzo	2010	651 kVarh	942 kVarh	251 kVarh	334 kVarh	0,88	0,89
Abril	2010	225 kVarh	1259 kVarh	93 kVarh	565 kVarh	0,87	0,86
Mayo	2010	340 kVarh	1774 kVarh	154 kVarh	807 kVarh	0,86	0,86
Junio	2010	436 kVarh	1955 kVarh	213 kVarh	943 kVarh	0,84	0,84
Julio	2010	436 kVarh	1955 kVarh	213 kVarh	943 kVarh	0,84	0,84
Agosto	2010	651 kVarh	1610 kVarh	377 kVarh	895 kVarh	0,79	0,80
Septiembre	2010	484 kVarh	1969 kVarh	257 kVarh	1023 kVarh	0,82	0,82
Octubre	2010	403 kVarh	1817 kVarh	204 kVarh	906 kVarh	0,83	0,84
Noviembre	2010	833 kVarh	1187 kVarh	394 kVarh	509 kVarh	0,85	0,87
Diciembre	2010	899 kVarh	1415 kVarh	362 kVarh	556 kVarh	0,88	0,88

Ahora en todos los periodos tenemos que aplicar el recargo ya que todos tienen exceso y tienen un cos phi inferior a 0,95 y el recargo anual es de **464,79€**

		Cost Reactiva		
		P1	P2	Total
Enero	2010	8,75 €	13,18 €	21,92 €
Febrero	2010	9,18 €	10,42 €	19,59 €
Marzo	2010	10,45 €	13,90 €	24,34 €
Abril	2010	3,88 €	23,48 €	27,36 €
Mayo	2010	6,38 €	33,52 €	39,91 €
Junio	2010	8,86 €	39,18 €	48,04 €
Julio	2010	8,86 €	39,18 €	48,04 €
Agosto	2010	23,48 €	37,20 €	60,68 €
Septiembre	2010	10,66 €	42,49 €	53,16 €
Octubre	2010	8,46 €	37,64 €	46,11 €
Noviembre	2010	16,36 €	21,14 €	37,51 €
Diciembre	2010	15,05 €	23,09 €	38,14 €
	2010	130,37 €	334,43 €	**464,79 €**

Donde los recargos aplicados han sido:

0,95	=< Cos j <	1	0,0000 €/kVarh
0,8	=< Cos j <	0,95	0,0416 €/kVarh
0,8	=< Cos j <	0	0,0623 €/kVarh

En 2010 el consumo del bar representó un % del consumo eléctrico total y un % del consumo de gas natural total.

Los datos de los contadores internos son mediciones acumuladas. Una opción es calcular los consumos de las dos semanas por separado y hacer el promedio y así tendréis el consumo de una semana tipo. Según enunciado el bar está abierto 48 semanas al año (4 está cerrado), por lo que el consumo anual es la semana tipo x 48, que divido por el consumo anual total tendréis la proporción. En el gas natural tenéis que pasar los m³ a kWh.

- Electricidad

	Semana 20-27	Semana 27-3	Promedio	Anual (semanal x 48)
Viernes-Sabado-Domingo	179	170	175	8376
Lunes	71	64	68	3240
Martes	70	50	60	2880
Miercoles	68	69	69	3288
Jueves	62	59	61	2904
Miercoles	450	412	431	20688

Consumo total 2010 edificio: 52.258kWh

Proporción: 20.688 / 52.258 = **39,5%**

- Gas Natural

	Semana 20-27	Semana 27-3	Promedio	Anual (semanal x 48)
Viernes-Sabado-Domingo	20	14	17	802
Lunes	7	7	7	351
Martes	7	4	6	276
Miercoles	7	7	7	340
Jueves	5	7	6	276
Miercoles	47	39	43	2046

Consumo total 2010 edificio: 3.906 kWh

Proporción: 2046 / 3906 = **52,4%**

¿Qué influencia tiene la climatización en el consumo eléctrico del edificio? ¿Y en el consumo de gas natural? Calculad el coeficiente de correlación r2 de las de las dos líneas base

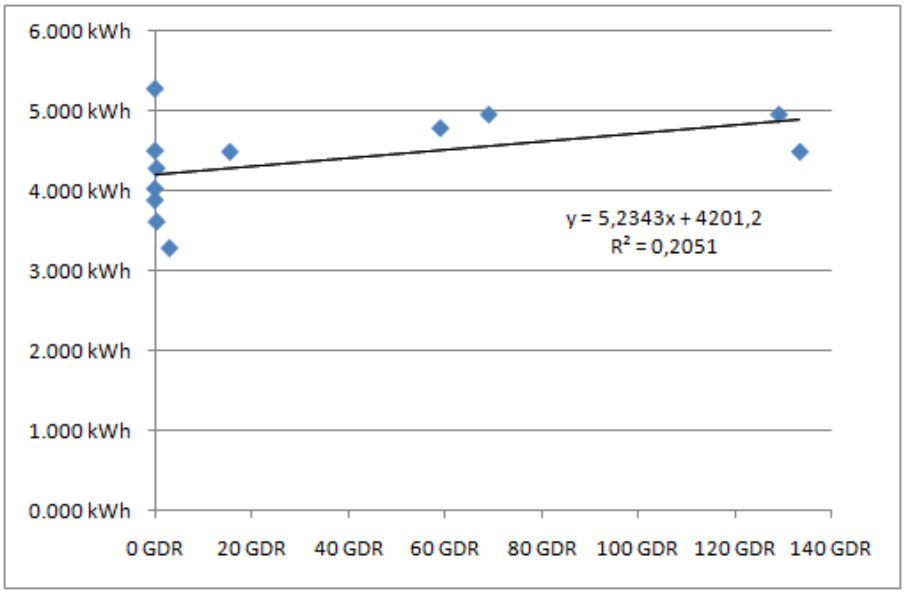
- Electricidad - Grados día

Tenemos los siguientes datos del enunciado. Existen grados día de refrigeración en Marzo y Octubre pero estos dos meses la refrigeración no está disponible por lo que al no haber demanda pondremos 0 grados día.

	GDr 21ºC	Consumo eléctrico
Enero	0	4027
Febrero	0	3613
Marzo	0	3883
Abril	3	3281
Mayo	16	4491
Junio	69	4958
Julio	129	4958
Agosto	133	4491
Septiembre	59	4787
Octubre	0	4504
Noviembre	0	4283
Diciembre	0	5282

Si realizamos la regresión lineal tenemos la siguiente gráfica donde vemos que la ecuación seria la siguiente con un r^2 bajo de 0,2051, que no refleja relación entre el consumo eléctrico y la climatología.

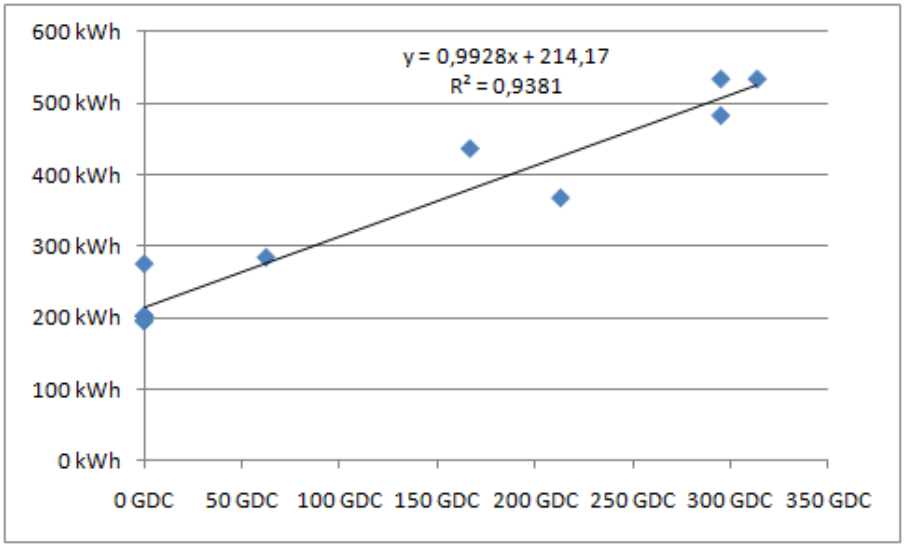
Consumo eléctrico : 5.2343 x grados día refrigeración + 4201,2



Combustible - Grados día calefacción

Igual que antes confrontamos el consumo de combustible con los grados día, dejando a 0 los meses que la calefacción no está disponible.

	GDc 18ºC	Consumo combustible
Enero	533	314
Febrero	482	295
Marzo	367	213
Abril	275	0
Mayo	202	0
Junio	195	0
Julio	202	0
Agosto	202	0
Septiembre	195	0
Octubre	284	62
Noviembre	436	167
Diciembre	533	295

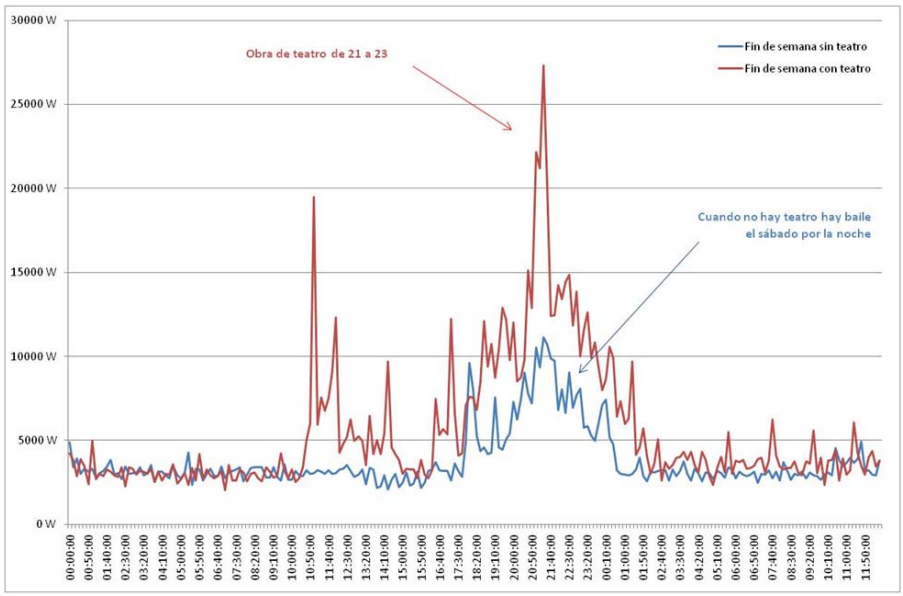


Consumo combustible : 0,9928 x grados día calefacción + 214,17

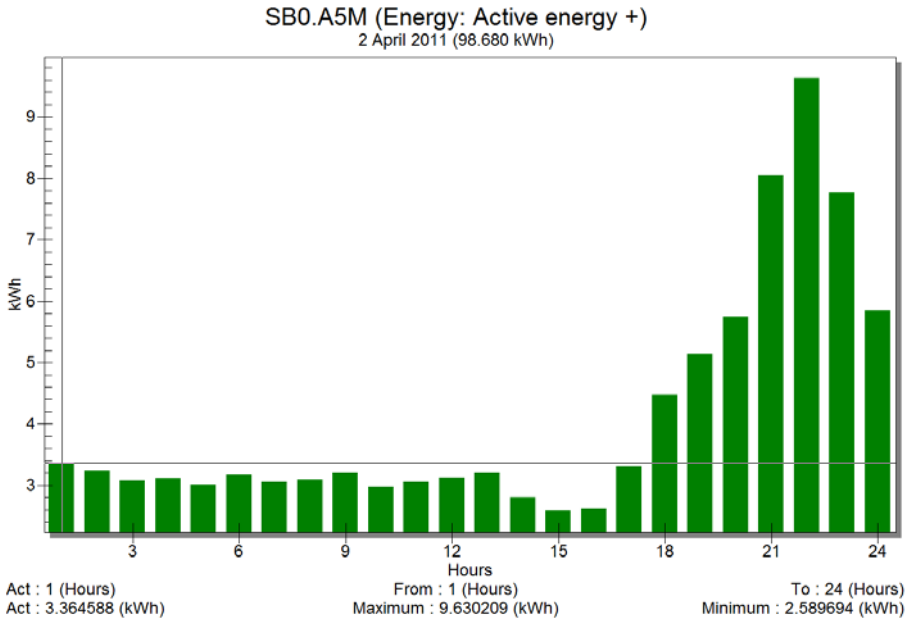
En este caso tenemos un valor de r^2 muy elevado, 0,9381, que refleja que los grados día si influyen mucho en la climatización.

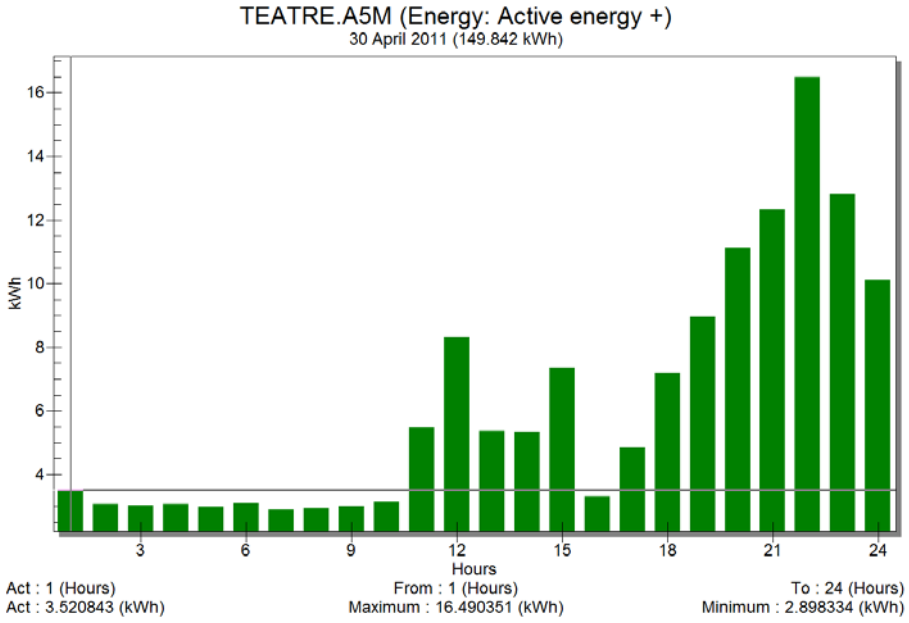
¿Qué aumento de consumo energético ha supuesto la obra de teatro respecto a un sábado normal?

Si miramos las mediciones del sábado de la semana del 2 abril donde no había teatro y las de la semana de 30 Abril que si había podremos comprar los consumos. Descargando los datos de los días al excel podemos sobreponer las dos gráficas y vemos como la línea roja (fin de semana con obra) tiene un consumo más elevado.



Con el botón "energy" explicado en las preguntas 1 y 2 podemos saber el consumo de los dos fines de semana y restarlos para comprobar el incremento de consumo eléctrico.





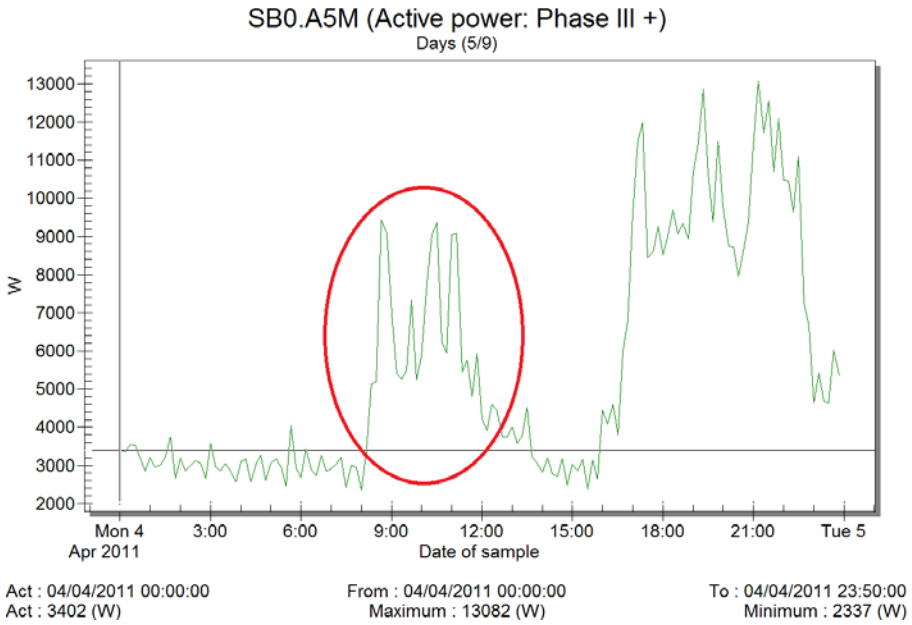
Si miramos las gráficas de consumo energético vemos como el 2 de abril el consumo fue de 98,7 kWh y el 30 de Abril 149,8kWh por lo tanto el sobre consumo del sábado por la obra de teatro es de **51,1kwh.**

Nota: Entre los dos domingos también hay incremento de 6,6 kW, si suponemos que este aumento puede ser debido a la obra tendríamos que sumarlo. Se tendría que preguntar si el domingo hubo trabajos de desmontaje,... O si es debido a otra actividad.

¿Observáis en las mediciones o en la facturación algunos de los siguientes consumos ineficientes? Seleccione una o más de una:

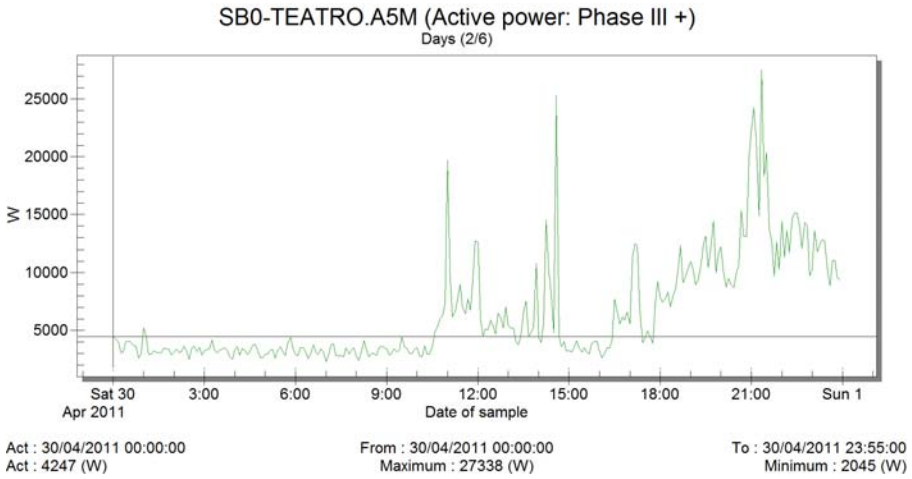
- ***a. Consumos en horario matinal cuando el horario del centro es de tardes.***

Sí, por ejemplo el lunes 4 abril tenemos consumos de 8 a 12 de la mañana sin que haya actividad programada.



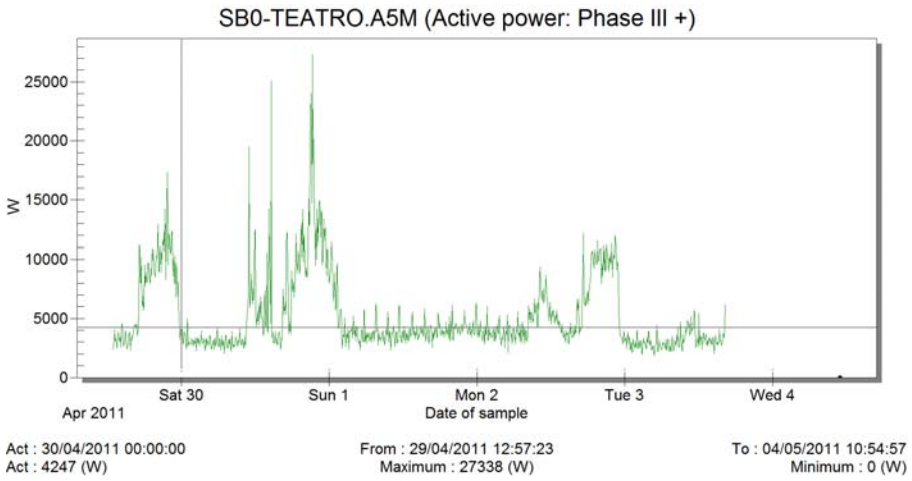
- ***b. Consumos nocturnos cuando el centro está cerrado.***

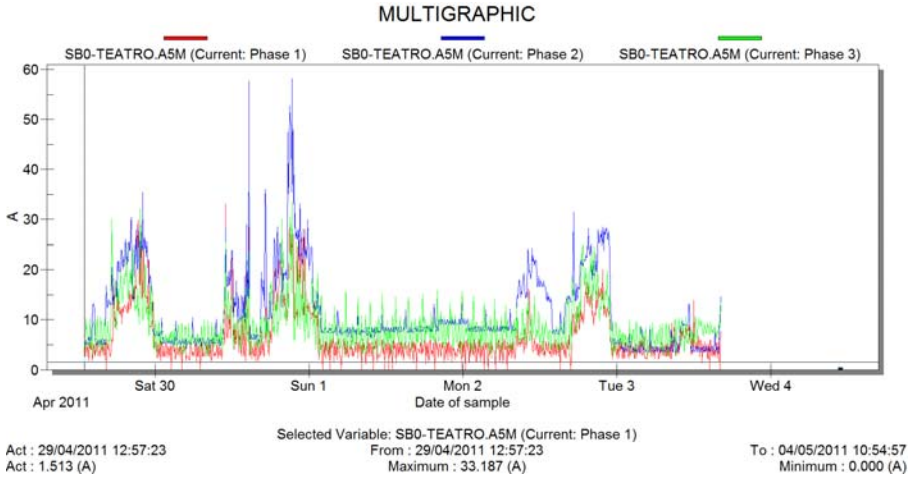
Sí, existe un consumo fijo de 3kW todas las noches



c. Puntas de potencia por encima de la contratada.

No, al revés tal como hemos visto en la pregunta 5 los períodos están muy por debajo de los 43kW. El máximo de toda la medición es de 27kW.



d. Fases con intensidad nula.

No, todas las fases tienen carga, no se observa ninguna con carga cero.